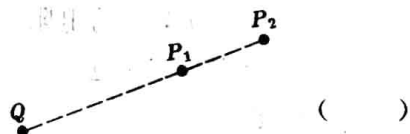


1992 年 试 题

一、本题共 13 小题；每小题 2 分，共 26 分。在每小题给出的四个选项中只有一项是正确的。把所选项前的字母填在题后括号内。

1. 如图所示， Q 是带正电的点电荷， P_1 和 P_2 为其电场中的两点。若 E_1 、 E_2 为 P_1 、 P_2 两点的电场强度的大小， U_1 、 U_2 为 P_1 、 P_2 两点的电势，则

(A) $E_1 > E_2$, $U_1 > U_2$ (B) $E_1 > E_2$, $U_1 < U_2$
(C) $E_1 < E_2$, $U_1 > U_2$ (D) $E_1 < E_2$, $U_1 < U_2$



2. 一定质量的理想气体，在压强不变的条件下，体积增大。则

(A) 气体分子的平均动能增大
(B) 气体分子的平均动能减少
(C) 气体分子的平均动能不变
(D) 条件不够，无法判定气体分子平均动能的变化

3. a 、 b 是一条水平的绳上相距为 l 的两点。一列简谐横波沿绳传播，其波长等于 $\frac{2}{3}l$ 。当 a 点经过平衡位置向上运动时， b 点

(A) 经过平衡位置向上运动 (B) 处于平衡位置上方位移最大处
(C) 经过平衡位置向下运动 (D) 处于平衡位置下方位移最大处

4. 两颗人造地球卫星，都在圆形轨道上运行，它们的质量相等，轨道半径之比 $r_1/r_2 = 2$ ，则它们动能之比 E_1/E_2 等于

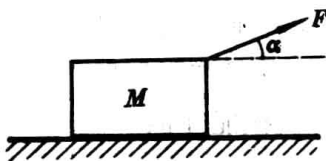
(A) 2 (B) $\sqrt{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) 4

5. 卢瑟福 α 粒子散射实验的结果

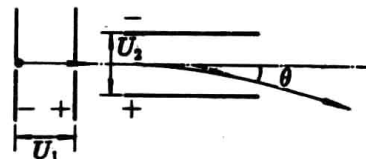
(A) 证明了质子的存在
(B) 证明了原子核是由质子和中子组成的
(C) 说明原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核上
(D) 说明原子中的电子只能在某些不连续的轨道上运动

6. 如图，位于水平地面上的质量为 M 的小木块，在大小为 F 、方向与水平方向成 α 角的拉力作用下沿地面作加速运动。若木块与地面之间的滑动摩擦系数为 μ ，则木块的加速度为

(A) F/M
(B) $F\cos\alpha/M$
(C) $(F\cos\alpha - \mu Mg)/M$
(D) $[F\cos\alpha - \mu(Mg - F\sin\alpha)]/M$

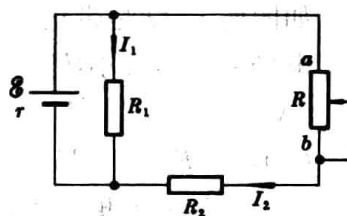


7. 如图,电子在电势差为 U_1 的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为 U_2 的两块平行极板间的电场中,入射方向跟极板平行. 整个装置处在真空中,重力可忽略. 在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角 θ 变大的是



- (A) U_1 变大、 U_2 变大 (B) U_1 变小、 U_2 变大
(C) U_1 变大、 U_2 变小 (D) U_1 变小、 U_2 变小

8. 如图的电路中,电池的电动势为 $\mathcal{E}$,内阻为 r , R_1 和 R_2 是两个阻值固定的电阻. 当可变电阻 R 的滑片向 a 点移动时,通过 R_1 的电流 I_1 和通过 R_2 的电流 I_2 将发生如下的变化:

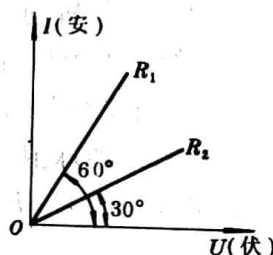


- (A) I_1 变大, I_2 变小 (B) I_1 变大, I_2 变大
(C) I_1 变小, I_2 变大 (D) I_1 变小, I_2 变小

9. 交流发电机在工作时的电动势为 $e = \mathcal{E}_0 \sin \omega t$, 若将其电枢的转速提高 1 倍, 其他条件不变, 则其电动势变为

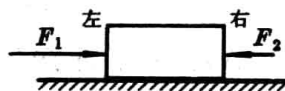
- (A) $\mathcal{E}_0 \sin \frac{\omega t}{2}$ (B) $2\mathcal{E}_0 \sin \frac{\omega t}{2}$
(C) $\mathcal{E}_0 \sin 2\omega t$ (D) $2\mathcal{E}_0 \sin 2\omega t$

10. 两电阻 R_1 、 R_2 的电流 I 和电压 U 的关系图线如图所示, 可知两电阻的大小之比 $R_1 : R_2$ 等于



- (A) 1 : 3
(B) 3 : 1
(C) 1 : $\sqrt{3}$
(D) $\sqrt{3} : 1$

11. 如图, 一木块放在水平桌面上, 在水平方向共受到三个力即 F_1 、 F_2 和摩擦力作用, 木块处于静止状态. 其中 $F_1 = 10$ 牛、 $F_2 = 2$ 牛. 若撤去力 F_1 , 则木块在水平方向受到的合力为



- (A) 10 牛, 方向向左
(B) 6 牛, 方向向右
(C) 2 牛, 方向向左
(D) 零

12. 如图所示的装置中, 木块 B 与水平桌面间的接触是光滑的, 子弹 A 沿水平方向射入木块后留在木块内, 将弹簧压缩到最短. 现将子弹、木块和弹簧合在一起作为研究对象(系统), 则此系统在从子弹开始射入木块到弹簧压缩至最短的整个过程中

- (A) 动量守恒、机械能守恒

(B) 动量不守恒、机械能不守恒

(C) 动量守恒、机械能不守恒

(D) 动量不守恒、机械能守恒



()

13. 两辆完全相同的汽车,沿水平直路一前一后匀速行驶,速度均为 v_0 ,若前车突然以恒定的加速度刹车,在它刚停住时,后车以前车刹车时的加速度开始刹车. 已知前车在刹车过程中所行的距离为 s ,若要保证两辆车在上述情况中不相撞,则两车在匀速行驶时保持的距离至少应为

(A) s (B) $2s$ (C) $3s$ (D) $4s$

()

二、本题共 6 小题;每小题 4 分,共 24 分. 在每小题给出的四个选项中,至少有一项是正确的. 把所选项前的字母全部填在题后的括号内. 全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分.

14. 平行板电容器的电容

(A) 跟两极板间的距离成正比

(B) 跟充满极板间的介质的介电常数成正比

(C) 跟两极板的正对面积成正比

(D) 跟加在两极板间的电压成正比

()

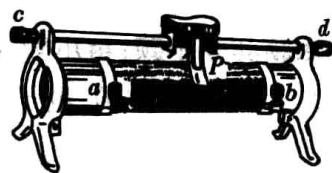
15. 如图所示, a 、 b 、 c 、 d 是滑线变阻器的 4 个接线柱. 现把此变阻器串联接入电路中,并要求滑片 P 向接线柱 c 移动时,电路中的电流减小. 则接入电路的接线柱可能是

(A) a 和 b

(B) a 和 c

(C) b 和 c

(D) b 和 d



()

16. 在图中虚线所围的区域内,存在电场强度为 E 的匀强电场和磁感应强度为 B 的匀强磁场. 已知从左方水平射入的电子,穿过这区域时未发生偏转. 设重力可忽略不计,则在这区域中的 E 和 B 的方向可能是

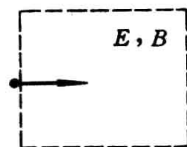
(A) E 和 B 都沿水平方向,并与电子运动的方向相同

(B) E 和 B 都沿水平方向,并与电子运动的方向相反

(C) E 竖直向上, B 垂直纸面向外

(D) E 竖直向上, B 垂直纸面向里

()



17. 红光与紫光相比

(A) 在真空中传播时,紫光的速度比较大

(B) 在玻璃中传播时,红光的速度比较大

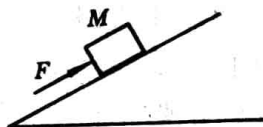
(C) 玻璃对红光的折射率较紫光的大

(D)从玻璃到空气的界面上,红光的临界角较紫光的大

()

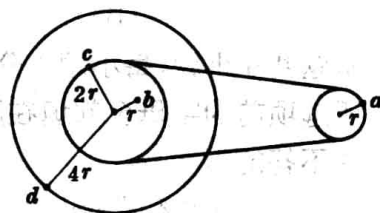
18. 如图所示,位于斜面上的物块 M 在沿斜面向上的力 F 作用下,处于静止状态. 则斜面作用于物块的静摩擦力的

- (A)方向可能沿斜面向上
(B)方向可能沿斜面向下
(C)大小可能等于零
(D)大小可能等于 F



()

19. 图中所示为一皮带传动装置,右轮的半径为 r , a 是它边缘上的一点. 左侧是一轮轴,大轮的半径为 $4r$,小轮的半径为 $2r$. b 点在小轮上,到小轮中心的距离为 r . c 点和 d 点分别位于小轮和大轮的边缘上. 若在传动过程中,皮带不打滑. 则

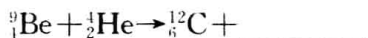
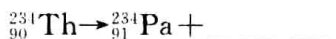
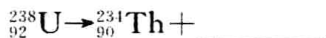


- (A) a 点与 b 点的线速度大小相等
(B) a 点与 b 点的角速度大小相等
(C) a 点与 c 点的线速度大小相等
(D) a 点与 d 点的向心加速度大小相等

()

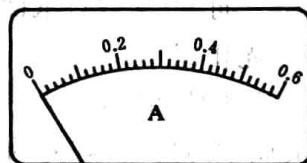
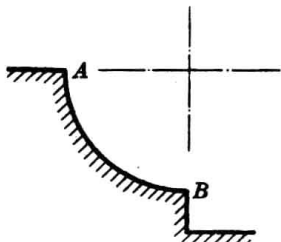
三、本题共 8 小题;每小题 3 分,共 24 分. 把答案填在题中的横线上.

20. 在中子、质子、电子、正电子、 α 粒子中选出一个适当的粒子,分别填在下列核反应式的横线上:

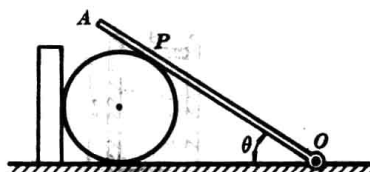
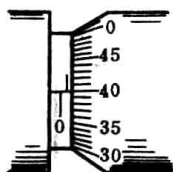


21. 已知铯的极限频率为 4.545×10^{14} 赫,钠的为 6.000×10^{14} 赫,银的为 1.153×10^{15} 赫,铂的为 1.529×10^{15} 赫. 当用波长为 0.375 微米的光照射它们时,可发生光电效应的是

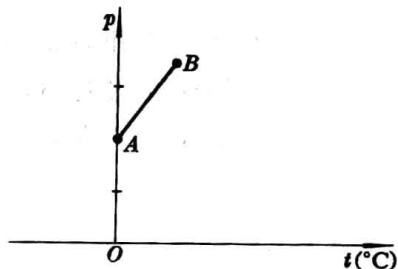
22. 图中圆弧轨道 AB 是在竖直平面内的 $1/4$ 圆周,在 B 点,轨道的切线是水平的,一质点自 A 点从静止开始下滑,不计滑块与轨道间的摩擦和空气阻力,则在质点刚要到达 B 点时的加速度大小为 _____,刚滑过 B 点时的加速度大小为 _____.



23. 一量程为 0.6 安的电流表,其刻度盘如图所示. 今在此电流表的两端间并联一电阻,其阻值等于该电流表内阻的 $1/2$,使之成为一新的电流表,则图示的刻度盘上的每一小格表示 _____ 安培.
24. 在测定金属丝的直径时,螺旋测微器的读数如图所示. 可知该金属丝的直径 $d =$ _____ $\times 10^{-3}$ 米.



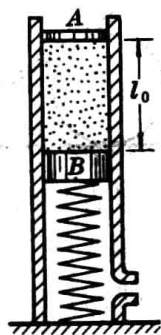
25. 如图所示, AO 是质量为 m 的均匀细杆,可绕 O 轴在竖直平面内自由转动. 细杆上的 P 点与放在水平桌面上的圆柱体接触,圆柱体靠在竖直的档板上而保持平衡. 已知杆的倾角为 θ , AP 长度是杆长的 $1/4$,各处的摩擦都不计,则档板对圆柱体的作用力等于 _____.
26. 在用静电场模拟静电场描绘电场中等势线的实验中,所用的器材除了木板、白纸、复写纸、圆柱形电极、导线、电池、电键外,还必须有 _____、_____ 和 _____.
27. 图中直线 AB 为一定质量的理想气体等容过程的 $p-t$ 图线,原点 O 处的压强 $p=0$,温度 $t=0^\circ\text{C}$. 现先使该气体从状态 A 出发,经过一等温膨胀过程,体积变为原来体积的 2 倍,然后保持体积不变,缓慢加热气体,使之到达某一状态 F . 此时其压强等于状态 B 的压强,试用作图方法,在所给的 $p-t$ 图上,画出 F 的位置.



四、本题包括 4 小题,共 26 分. 解答应写出必要的文字说明、方程式或重要演算步骤. 只写出最后答案,不能得分. 有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.

28. (5 分) 一物体经焦距为 24 厘米的凸透镜成一个放大率为 1.5 的实像. 求物到透镜的距离.
29. (6 分) 如下页右图所示,导线框 $abcd$ 固定在竖直平面内, bc 段的电阻为 R ,其它电阻均可忽略. ef 是一电阻可忽略的水平放置的导体杆,杆长为 l ,质量为 m ,杆的两端分别与 ab 和 cd 保持良好接触,又能沿它们无摩擦地滑动. 整个装置放在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向与框面垂直. 现用一恒力 F 竖直向上拉 ef ,当 ef 匀速上升时,其速度的大小为多少?
30. (7 分) 如下左图所示,一个上下都与大气相通的直圆筒,内部横截面的面积 $S=0.01$

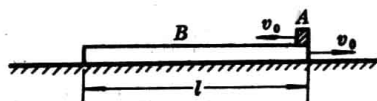
米²,中间用两个活塞 A 与 B 封住一定质量的理想气体, A、B 都可沿圆筒无摩擦地上、下滑动,但不漏气, A 的质量可不计、B 的质量为 M ,并与一倔强系数 $k=5 \times 10^3$ 牛/米的较长的弹簧相连. 已知大气压强 $p_0=1 \times 10^5$ 帕,平衡时,两活塞间的距离 $l_0=0.6$ 米. 现用力压 A,使之缓慢向下移动一定距离后,保持平衡. 此时,用于压 A 的力 $F=5 \times 10^2$ 牛. 求活塞 A 向下移的距离. (假定气体温度保持不变.)



31. (8 分) 如图所示,一质量为 M 、长为 l 的长方形木板 B 放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为 m 的小木块 A, $m < M$. 现以地面为参照系,给 A 和 B 以大小相等、方向相反的初速度(如图),使 A 开始向左运动、B 开始向右运动,但最后 A 刚好没有滑离 B 板. 以地面为参照系.

(1) 若已知 A 和 B 的初速度大小为 v_0 ,求它们最后的速度的大小和方向.

(2) 若初速度的大小未知,求小木块 A 向左运动到达的最远处(从地面上看)离出发点的距离.



1992 年 答 案

一、全题 26 分,每小题 2 分. 答错的或不答的,都给 0 分.

1. A 2. A 3. C 4. C 5. C 6. D 7. B
8. C 9. D 10. A 11. D 12. B 13. B

二、全题 24 分,每小题 4 分. 每小题全选对的给 4 分,选对但不全的给 2 分,有选错的给 0 分,不答的给 0 分.

14. B,C 15. C,D 16. A,B,C 17. B,D 18. A,B,C,D 19. C,D

三、全题 24 分,每小题 3 分. 答案正确的,按下列答案后面括号内的分数给分;答错的,不答的,都给 0 分.

20. ${}^4_2\text{He}$ (1 分), ${}^0_{-1}\text{e}$ (1 分), ${}^1_0\text{n}$ (1 分)[答为 α 粒子、电子、中子的同样给分]

21. 铯、钠(3 分)[只答一个或有错者均 0 分]

22. $2g$ (2分), g (1分) [答案为 19.6 米/秒^2 或 20 米/秒^2 ; 9.8 米/秒^2 或 10 米/秒^2 者, 同样给分. 只有数字、无单位的给 0 分]

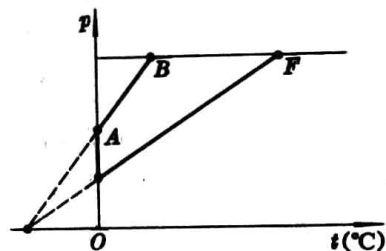
23. 0.06 (3分)

24. 0.900 (3分)

25. $\frac{1}{3}mg\sin 2\theta$ 或 $\frac{2}{3}mg\sin\theta\cos\theta$ (3分)

26. 导电纸 (1分), 探针 (1分), 电流表 (1分)

27. (3分) [只画出 F 点的位置, 但未画出两条等容线相交于 t 轴上一点者, 不给这 3 分]



四、28. 解: 由题给数据根据透镜成像和放大率公式可得

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f} = \frac{1}{24} \quad (1)$$

$$m = \frac{v}{u} = 1.5 \quad (2)$$

$$\text{解之得} \quad u = 40 (\text{厘米}) \quad (3)$$

评分标准: 本题 5 分

得到①式给 2 分, 得到②式给 2 分, 求得最后结果, 再给 1 分.

29. 解: 当杆 ef 向上运动时, 杆中产生感应电动势. 若杆向上运动的速度为 v , 感应电动势为

$$\mathcal{E} = Blv \quad (1)$$

$$\text{回路中的电流} \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R} \quad (2)$$

不论磁场的方向如何, 安培力的方向总是向下. 杆的平衡方程为

$$F = IBl + mg \quad (3)$$

$$\text{解以上 3 式得} \quad v = \frac{R(F - mg)}{B^2 l^2} \quad (4)$$

评分标准: 本题 6 分

求感应电动势占 1 分, 求电流强度占 1 分, 杆的平衡方程占 2 分, 求得正确结果再给 2 分.

30. 解: 活塞 A 受压向下移动的同时, 活塞 B 也向下移动. 已知达到平衡时, $F = 5 \times 10^2$ 牛. 设 A 向下移动的距离为 l , B 向下移动的距离为 x , 由于气体温度不变, 由玻意耳定律得:

$$p_0 l_0 S = (p_0 + \frac{F}{S})(l_0 - l + x)S \quad (1)$$

当气体的压强为 p_0 时, 弹簧受 B 的作用而有一定的压缩量, 当气体的压强变为 $p_0 + F/S$ 时, 弹簧增加的压缩量就是 B 向下移动的距离 x , 由胡克定律:

$$F = kx \quad (2)$$

由①、②两式消去 x , 代入数字, 得:

$$l = 0.3 \text{ 米}$$

评分标准: 本题 7 分

正确表示压缩后气体的压强、体积并列式①式, 占 3 分; 只写出玻意耳定律的普遍公式但未与此题所给各量联系起来的, 不给这 3 分. 通过文字说明或受力分析得到 B 移动的距离与 F 的关系式②, 占 3 分; 只写出 $F=kx$ 而未说明 x 代表什么的, 不给这 3 分. 求得最后结果再给 1 分.

31. 解:

- (1) A 刚好没有滑离 B 板, 表示当 A 滑到 B 板的最左端时, A 、 B 具有相同的速度. 设此速度为 V , A 和 B 的初速度的大小为 v_0 , 则由动量守恒可得:

$$Mv_0 - mv_0 = (M + m)V$$

解得: $V = \frac{M-m}{M+m}v_0$, 方向向右 ①

- (2) A 在 B 板的右端时初速度向左, 而到达 B 板左端时的末速度向右, 可见 A 在运动过程中必经历向左作减速运动直到速度为零, 再向右作加速运动直到速度为 V 的两个阶段.

设 l_1 为 A 开始运动到速度变为零过程中向左运动的路程, l_2 为 A 从速度为零增加到速度为 V 的过程中向右运动的路程, L 为 A 从开始运动到刚到达 B 的最左端的过程中 B 运动的路程, 如图所示. 设 A 与 B 之间的滑动摩擦力为 f , 则由功能关系可知:

对于 B $fL = \frac{1}{2}Mv_0^2 - \frac{1}{2}MV^2$ ②

对于 A $fl_1 = \frac{1}{2}mv_0^2$ ③

$$fl_2 = \frac{1}{2}mV^2$$
 ④

由几何关系

$$L + (l_1 - l_2) = l$$
 ⑤

由①、②、③、④、⑤式解得 $l_1 = \frac{M+m}{4M}l$ ⑥

评分标准: 本题 8 分

- (1) 2 分. 末速度的大小和方向各占 1 分.

- (2) 6 分. 其中关于 B 的运动关系式(例如②式)占 1 分; 关于 A 的运动关系式(例如③、④两式)占 3 分, 只要有错, 就不给这 3 分; 几何关系(例如⑤式)占 1 分; 求出正确结果⑥, 占 1 分.

用其它方法求解, 正确的, 可参考上述评分标准进行评分. 如考生若直接写出②、③、④、⑤的合并式

$$fl = \frac{1}{2}(M+m)v_0^2 - \frac{1}{2}(M+m)V^2$$

则此式可给 2 分, 再写出③式再给 3 分; 最后结果正确再给 1 分.

